

DAT108 Funksjoner og lambda-uttrykk

Lars-Petter Helland, 17.08.2026

Uke34 - Oppgave 4

```
/*
 * Her er en liten oppgave dere kan prøve på labben og frem til
 * mandag for å se om dere har fått med dere hovedideen med
 * lambda-uttrykk.
 *
 * Oppgavetekst:
 *
 * Lag en generell metode betingetUtskrift(...) som tar inn en streng
 * og et (false | true) lambda-uttrykk og som skriver ut strengen kun
 * hvis uttrykket er sant.
 *
 * Lag en main(...)-metode som tester dette ut med et par ulike input,
 * f.eks. krav om at stringen begynner på "X" eller at den er lengre
 * enn 3 tegn.
 */
public class OppgaveBetingetUtskrift {

    private static void betingetUtskrift(String s, ???) {
        ???
    }

    public static void main(String[] args) {
        ???
    }
}

@FunctionalInterface
interface ??? {
    ???
}
```

Uke34 - Oppgave 5

Eksamensspørsmål

Oppgave 2019-12-09-2 (12,5% ~ 30 minutter) – Lambda-uttrykk og strømmer

I denne oppgaven skal vi jobbe litt med en liste av Film-objekter.

Vi har en Film-klasse:

```
public class Film {  
    private String tittel;  
    private String regissor;  
    private int utgivelsesaar;  
    private double imdbRating;  
  
    //Du kan anta at nødvendige konstruktører, set- og get-metoder,  
    //og toString finnes.  
}
```

Vi skal gjøre diverse med en liste av Film-objekter:

```
public static void main(String... blablabla) {  
    List<Film> filmene = Arrays.asList(  
        new Film("The Godfather", "Francis Ford Coppola", 1972, 9.1),  
        new Film("The Dark Knight", "Christopher Nolan", 2008, 9.0),  
        new Film("Pulp Fiction", "Quentin Tarantino", 1994, 8.9),  
        new Film("Fight Club", "David Fincher", 1999, 8.8),  
        // ...  
    );  
  
    //Koden du skal skrive foregår nedover her ...  
}
```

- Sorter filmene alfabetisk på tittel ved å bruke `Collections.sort(...)` med `Comparator`. Lambda-uttrykket som representerer `Comparator`en skrives direkte inn som parameter til `sort(...)`.
- Sorter filmene stigende på utgivelsesår ved å bruke `Collections.sort()` med `Comparator`. Lambda-uttrykket som representerer `Comparator`en skal først defineres i en variabel kalt `paaUtgivelsesaar`, og denne variabelen skal deretter brukes som parameter til `sort(...)`.

Uke34 - Oppgave 6

Eksamensspørsmål

Oppgave 2021-06-15-1 (16% ~ 38 minutter) – Lambda-uttrykk og strømmer

For å få full score må løsningene ikke være unødig kompliserte.

Vi har definert et interface med en metode som tar inn en streng og returnerer en annen streng, f.eks. som returnerer en endret utgave av den som kom inn:

```
@FunctionalInterface
interface Stringfunksjon {
    String anvend(String inn);
}
```

Vi ønsker å lage en metode for å skrive ut tekst formatert, slik:

```
/**
 * Metoden endrer på strengen som kommer inn v.hj.a. Stringfunksjon format,
 * og skriver deretter resultatet ut på skjermen (med System.out.print).
 */
private static void skrivUtFormatert(String inn, Stringfunksjon format) {
    //Her mangler litt kode - Oppgave a)
}
```

- a) Skriv koden som mangler i kodelistingen over.
- b) Skriv en **main**-metode som bruker skrivUtFormatert() til å skrive ut en tekst (som du velger selv) med
 - i. Kun store bokstaver, eks. (Java) -> **JAVA**
 - ii. Innrammet, eks. (Java) -> **[Java]**
 - iii. Med blank mellom hvert tegn -> **J a v a**

Bruk lambda-uttrykk til å representere Stringfunksjon-objektene, og tilordne dem helst til variabler med gode navn før de brukes.